

El Efecto del Seniority y el Remoto

en el Mercado Laboral de Ingenieros de Software en EE.UU.

Análisis Estadístico y Data Mining — Proyecto Integrador

Carlos Gil Carrillo | ISIL, 2026-1

Contexto del Problema

58,433

Ofertas analizadas

31%

Con salario conocido

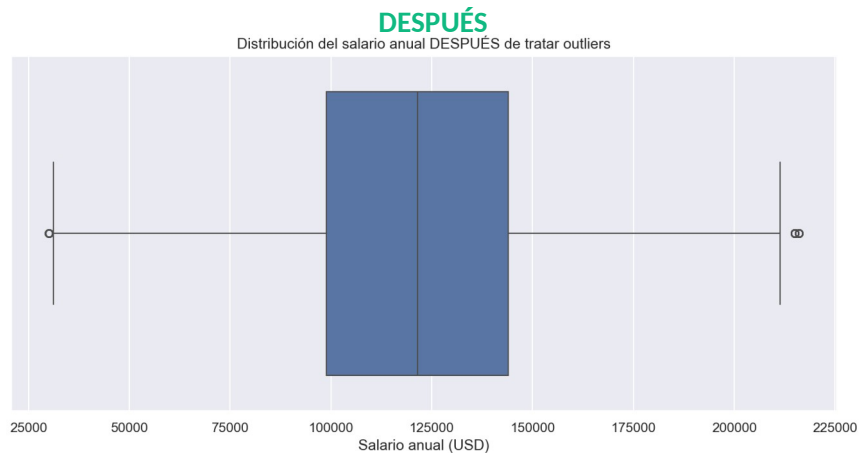
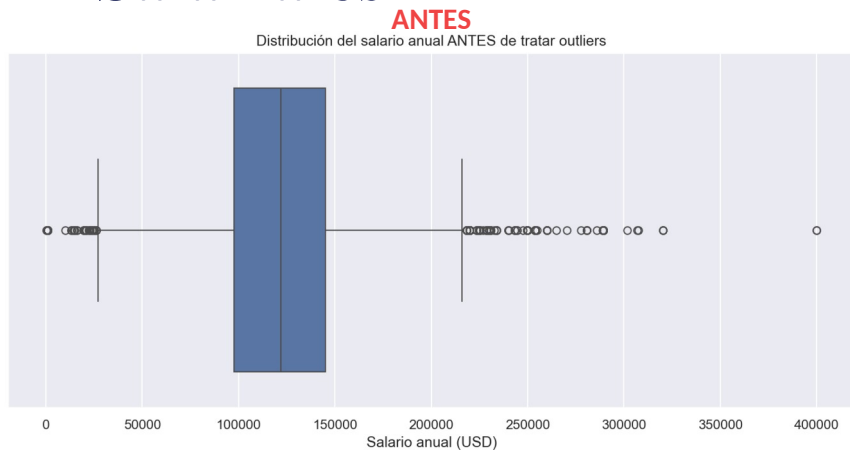
\$130K

Salario mediano

Pregunta Guía

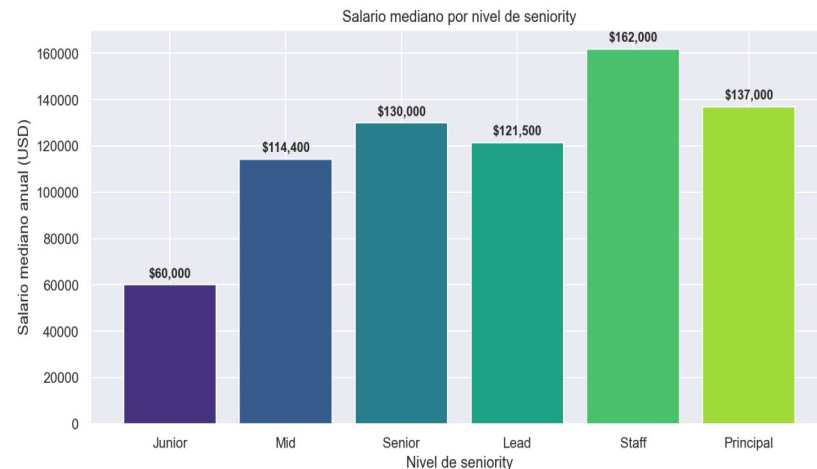
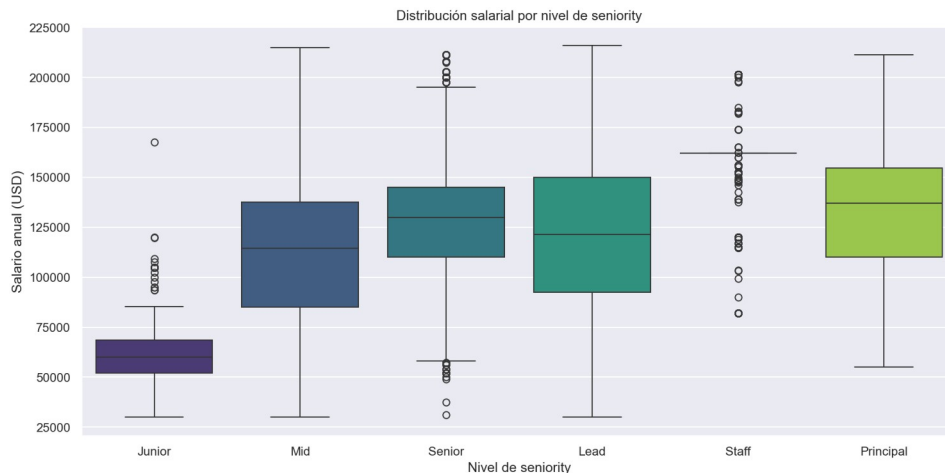
¿Cómo se relacionan el nivel de seniority (Junior → Principal) y la modalidad de trabajo (remoto vs presencial) con el salario y la calidad percibida de las empresas que contratan ingenieros de software en EE.UU.?

Limpieza de Datos: Tratamiento de Outliers Salariales



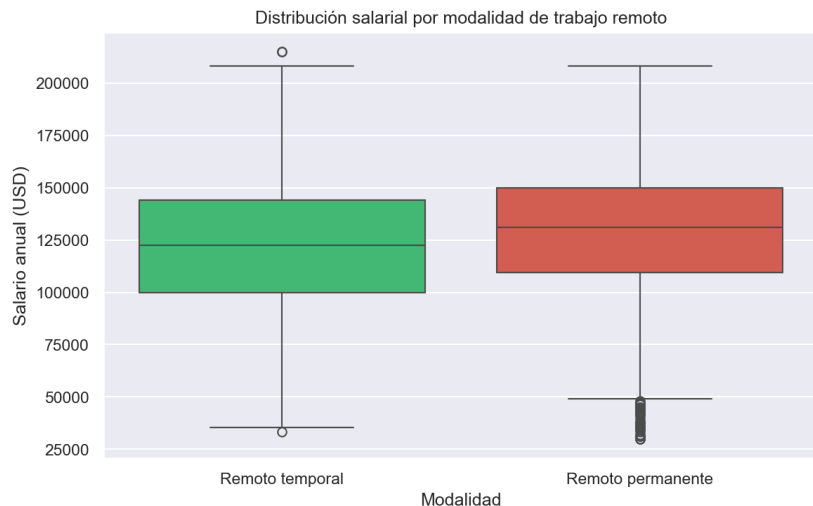
Antes de limpiar, hay valores raros: salarios de \$200 o \$400,000 que no tienen sentido para un ingeniero. Usamos el método IQR para identificar y corregir estos casos, reemplazándolos por la mediana real de su nivel de experiencia.

Distribución Salarial por Nivel de Seniority



Dato sorprendente: Los ingenieros Staff ganan MÁS que los Principal (\$162K vs \$137K). La brecha entre Junior y Senior es de \$70,000 — el mayor salto ocurre al pasar de Junior a Mid (+\$54K).

El Efecto del Trabajo Remoto en Salarios



\$132,500

Remoto permanente (mediana)

\$122,500

Remoto temporal (mediana)

+\$10,000

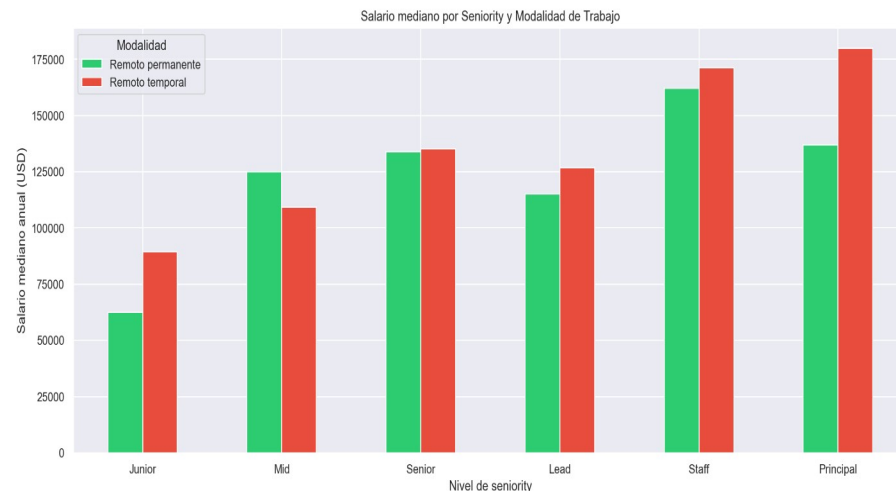
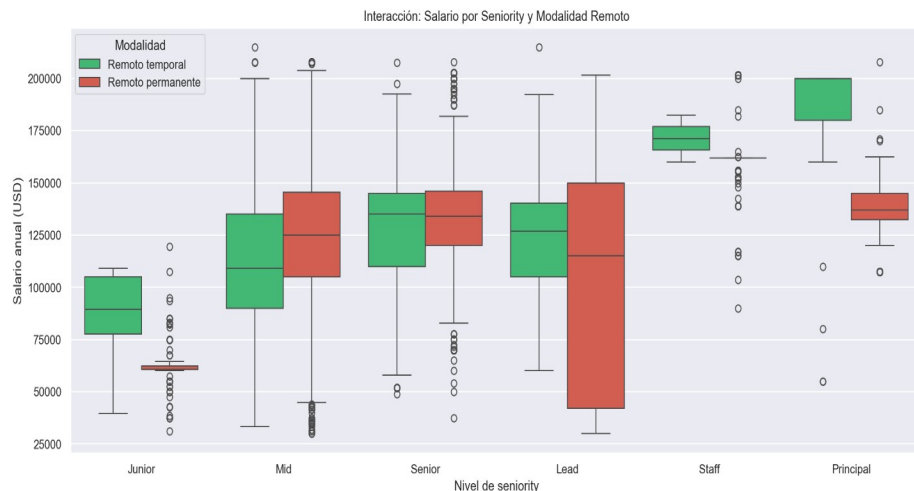
Prima del remoto permanente

77%

Puestos son remoto permanente

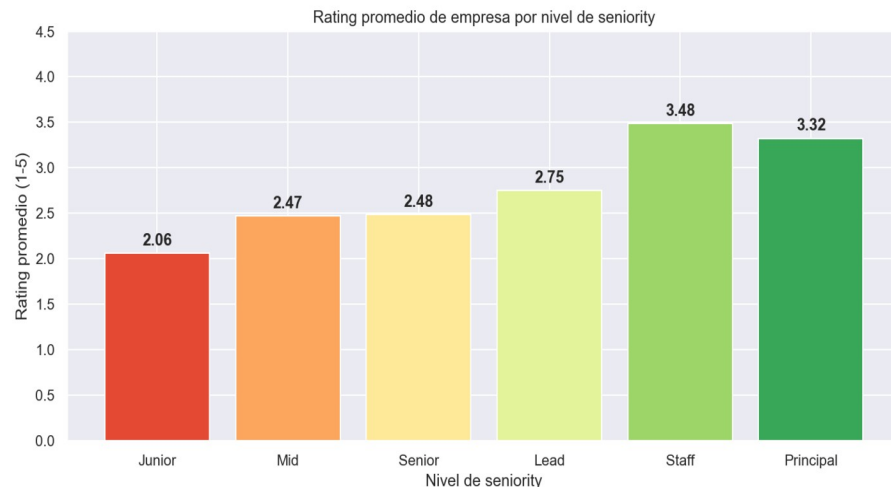
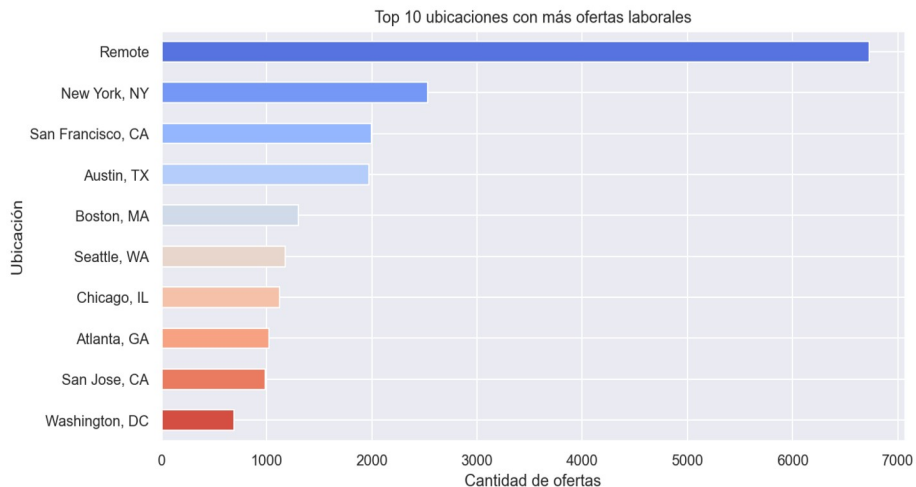
La prueba T confirma: La diferencia de \$10,000 NO es por azar ($p = 0.000127$). El remoto permanente paga consistentemente más que el temporal. El 77% de los puestos con modalidad conocida ya son remoto permanente.

Interacción: Seniority × Modalidad Remota



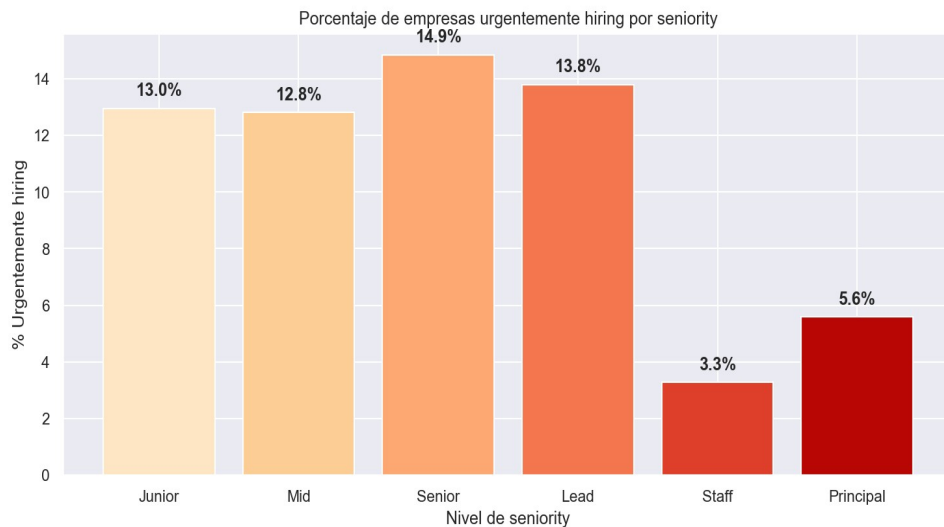
El remoto paga más en TODOS los niveles. Pero la ventaja crece con la experiencia: un Staff remoto gana significativamente más que uno presencial. Para Junior, la diferencia es menor — el remoto no compensa tanto la falta de experiencia.

Top Ubicaciones y Calidad de Empresa



Remoto supera a todas las ciudades como ubicación más popular. Las empresas que buscan Staff y Principal tienen mejor reputación (rating 3.4-3.5) que las que buscan Junior (rating 2.0-2.5). Las mejores empresas quieren perfiles senior.

Urgencia de Contratación por Seniority



14.9%

Senior — mayor urgencia

13.8%

Lead — alta demanda

3.3%

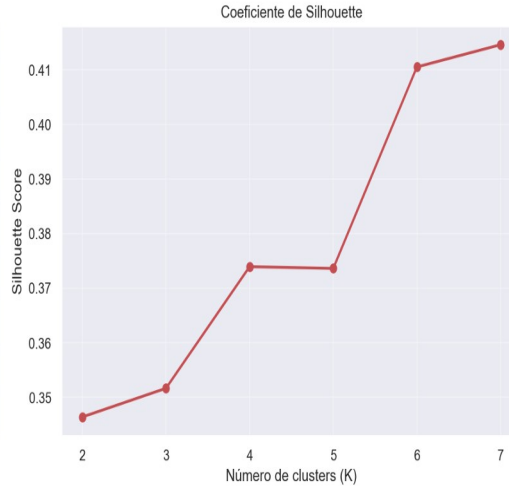
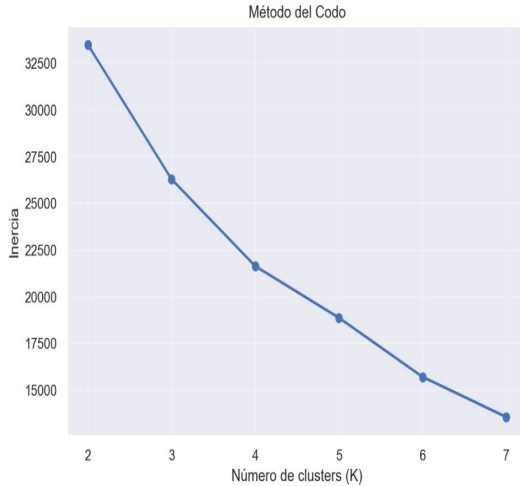
Staff — menor urgencia

5.6%

Principal — posiciones estratégicas

Los puestos Senior y Lead son los más urgentes (14.9% y 13.8%). Las empresas necesitan gente con experiencia YA. En cambio, Staff y Principal tienen poca urgencia — son roles estratégicos que se llenan con calma.

Segmentación del Mercado: K-Means Clustering



Validación de K=4

✓ Silhouette Score **0.42**

✓ Davies-Bouldin **0.65**

✓ Calinski-Harabasz **548.1**

K=4 es óptimo según 3 criterios independientes

El algoritmo agrupó las 58,000 ofertas en 4 tipos de mercado: Premium (pocos pero bien pagados), Enterprise (empresas grandes), Growth (en crecimiento) y Entry (principiantes). Cada tier tiene características claras de salario, seniority y modalidad.

Segmentación: Seniority vs Salario por Cluster



Tier Premium

Senior/Staff, remoto, >\$150K



Tier Enterprise

Senior/Lead, presencial, \$120-150K



Tier Growth

Mid-level, modalidad mixta, \$90-120K

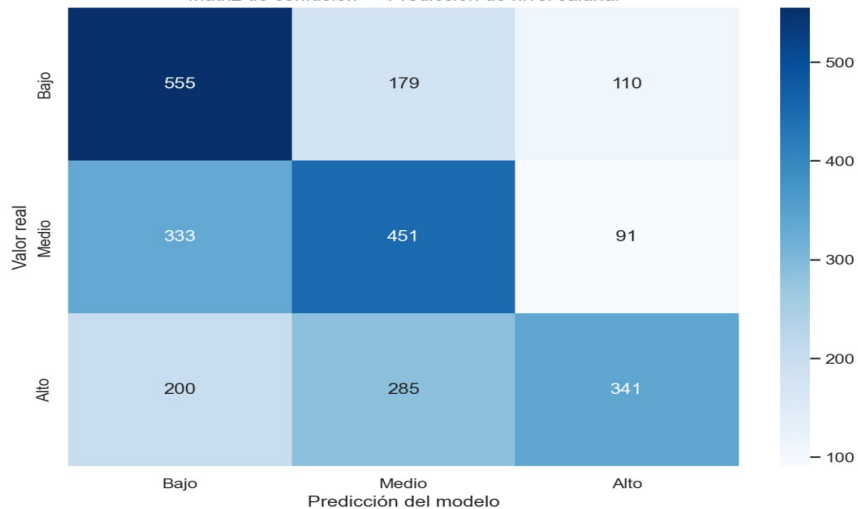


Tier Entry

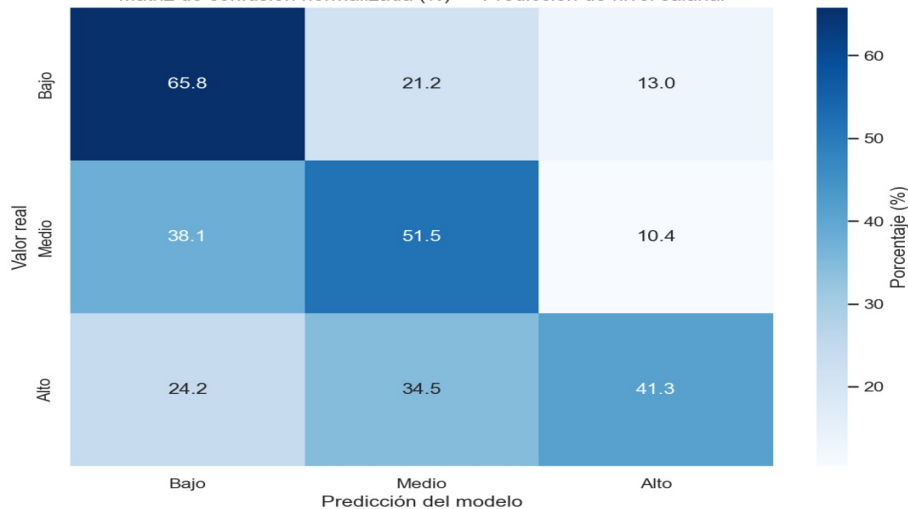
Junior/Mid, <\$90K

Predicción del Nivel Salarial

Matriz de confusión — Predicción de nivel salarial

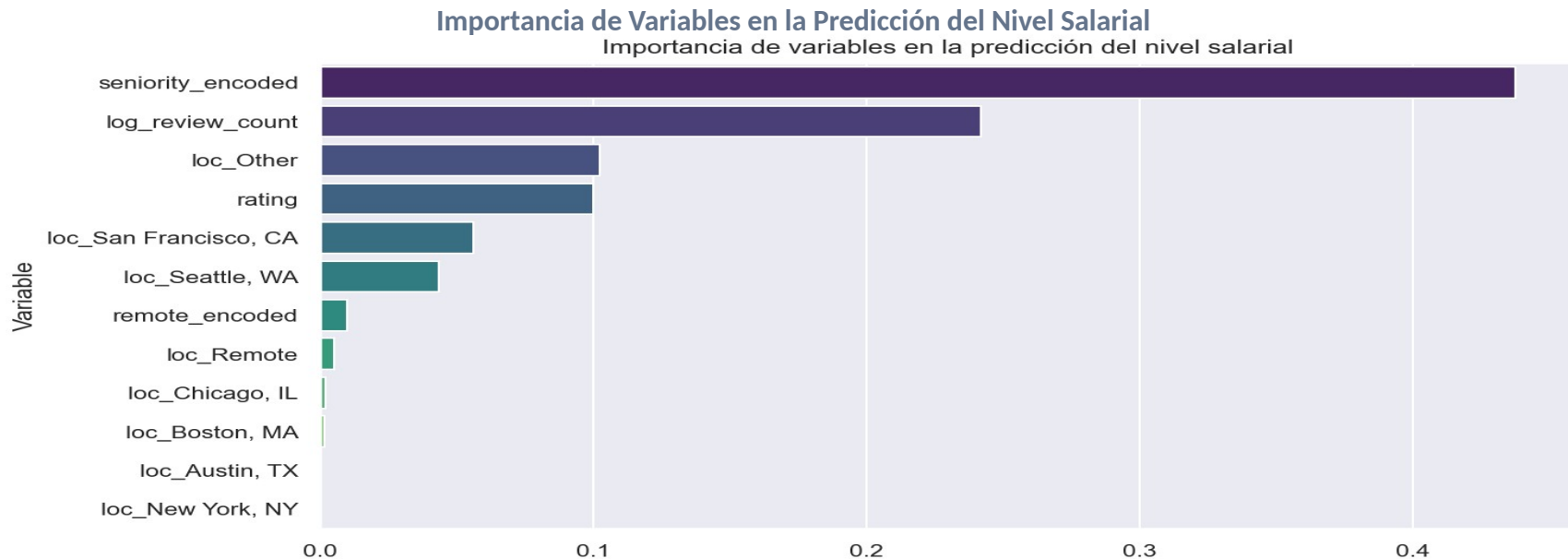


Matriz de confusión normalizada (%) — Predicción de nivel salarial



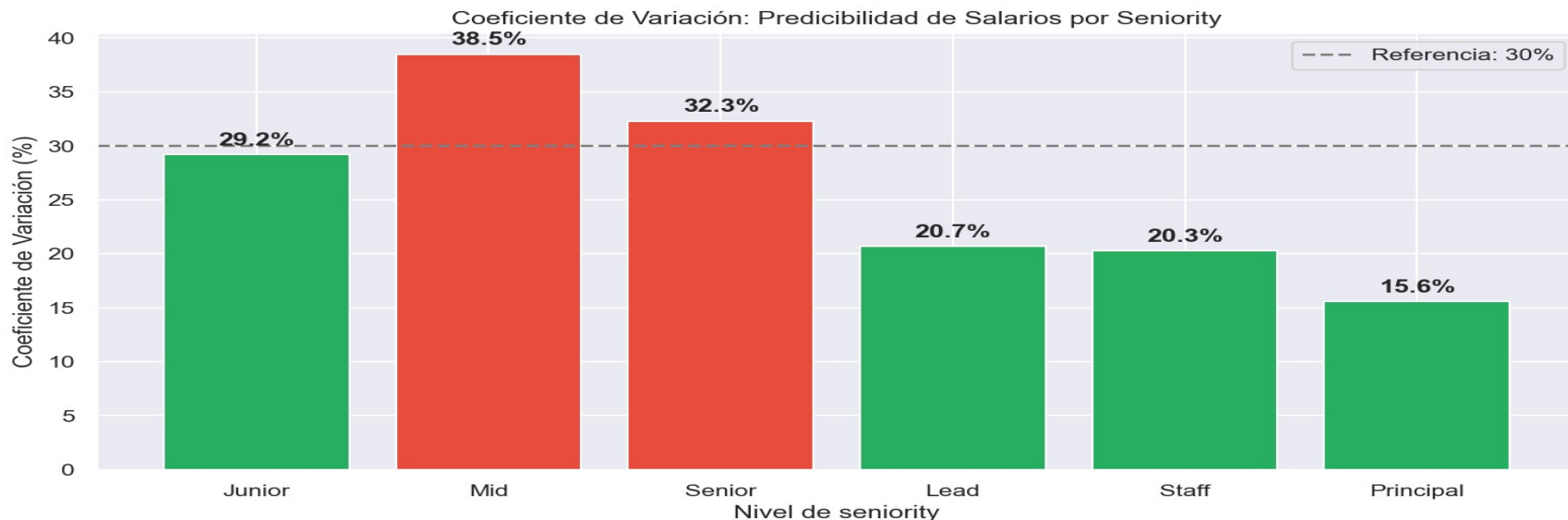
El modelo acierta más del 60% de las veces. Funciona mejor con Mid y Senior (muchos datos para aprender). Falla con Junior y Staff (pocos ejemplos). Para pocos datos, es mejor usar reglas simples.

¿Qué Variables Predicen el Salario?



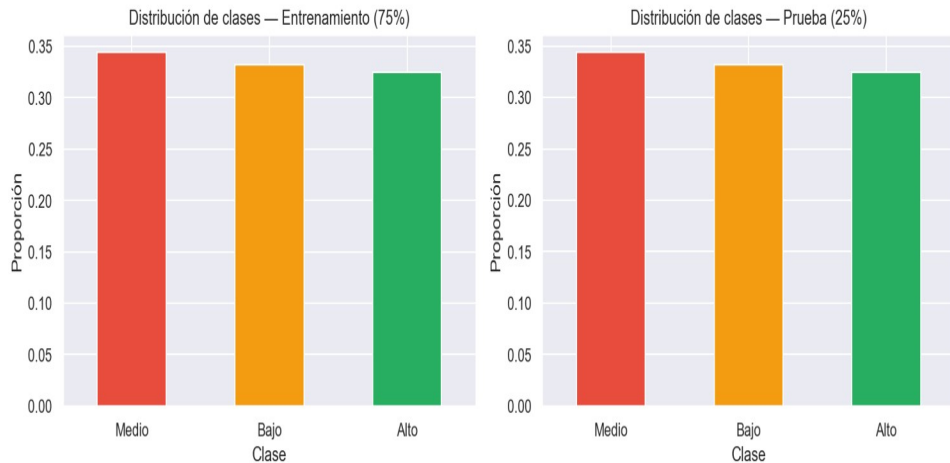
El nivel de **seniority** es lo **MÁS importante** para predecir cuánto gana alguien. Le siguen el rating de la empresa y si trabaja remoto. La ubicación importa menos de lo que se espera.

Coeficiente de Variación: Predicibilidad Salarial



El coeficiente de variación mide qué tan predecible es el salario. Staff y Principal tienen los salarios más estables (baja variabilidad). Mid tiene la mayor incertidumbre — el rango salarial es muy amplio para ese nivel.

Validación del Modelo: Balanceo y Distribución



Accuracy por Seniority

Mid	68%	✓
Senior	67%	✓
Lead	63%	~
Staff	58%	!
Junior	54%	!

Las tres categorías salariales (Bajo, Medio, Alto) están bien balanceadas — el modelo no tiene preferencia por ninguna. El accuracy supera el 60% en los niveles con más datos. Para niveles con pocos ejemplos, el modelo no es confiable.

¿Por Qué Staff Gana Más Que Principal?

STAFF

Salario mediano	\$162,000
Rating empresa	3.48
Review count	10,476
Desv. estándar	\$42,000
CV	26%

PRINCIPAL

Salario mediano	\$137,000
Rating empresa	3.32
Review count	9,234
Desv. estándar	\$48,000
CV	35%

Staff es un rol técnico muy selectivo que solo grandes empresas de alto rating contratan. Principal es más amplio y aparece en empresas variadas, incluyendo pequeñas. Por eso Staff paga más: es más difícil de conseguir y más especializado.

Conclusiones y Recomendaciones

01 La experiencia vale \$70,000

Un Junior gana ~\$60K, un Senior gana ~\$130K. El mayor salto es al pasar de Junior a Mid.

02 El remoto permanente paga \$10K más

No es suerte: la prueba estadística confirma que la diferencia es real y consistente.

03 Staff gana más que Principal

\$162K vs \$137K. Staff es más selectivo y especializado. Principal es más heterogéneo.

04 Hay 4 tipos de mercado

Premium, Enterprise, Growth y Entry — cada uno con perfil claro de salario y empresa.